DISPENSA ITS

Esperimento sul Ponte di Wheatstone con Arduino (Simulazione)

---

1. OBIETTIVI DIDATTICI

Al termine dell'attività lo studente sarà in grado di:

- Comprendere la struttura e il principio di funzionamento del ponte di Wheatstone.
- Calcolare la tensione di sbilanciamento del ponte.
- Utilizzare l'ADC di Arduino per misure analogiche.
- Effettuare misure differenziali in software.
- Analizzare la sensibilità del sistema rispetto a variazioni resistive.
- Comprendere il concetto di bilanciamento del ponte.

---

2. RICHIAMI TEORICI

2.1 Struttura del ponte

Il ponte di Wheatstone è costituito da quattro resistenze disposte in due rami paralleli:

- R_1 e R_2 nel ramo sinistro
- R_3 e Rx nel ramo destro (Rx = resistenza incognita o sensore)

L'alimentazione è applicata tra il nodo superiore (+Vcc) e il nodo inferiore (GND).

I nodi centrali dei due rami generano due tensioni:

VL = tensione tra R_1 e R_2 VR = tensione tra R_3 e Rx

L'uscita del ponte è:

Vout = VL − VR

2.2 Calcolo delle tensioni

Ogni ramo è un partitore resistivo.

$VL = Vcc \cdot (R_2 / (R_1 + R_2))$

$VR = Vcc \cdot (Rx / (R_3 + Rx))$

Quindi:

$Vout = Vcc \cdot [R_2 /(R_1 + R_2) - Rx/(R_3 + Rx)]$

2.3 Condizione di bilanciamento

Il ponte è bilanciato quando:

$R_1 / R_2 = R_3 / Rx$

In questa condizione:

$Vout = 0$ V

---

3. CONFIGURAZIONE SPERIMENTALE (SIMULAZIONE)

3.1 Componenti

- Arduino UNO (simulato)
- 3 resistenze da 10 kΩ
- 1 potenziometro da 10 kΩ (simula Rx)
- Alimentazione 5 V (Arduino)

3.2 Collegamenti

Nodo superiore del ponte → 5 V Nodo inferiore del ponte → GND

Nodo VL → A0 Nodo VR → A1

Non si collega direttamente Vout perché potrebbe assumere valori negativi rispetto a GND. La c viene calcolata via software.

---

4 . CARATTERISTICHE ADC ARDUINO UNO

- Risoluzione: 10 bit
- Intervallo digitale: 0 – 1023
- Tensione di riferimento tipica: 5 V

Conversione ADC → Volt:

V = (ADC · Vref) / 1023

Risoluzione teorica (LSB):

LSB ≈ 5 V / 1023 ≈ 4.88 mV

---

5 . CODICE ARDUINO COMPLETO

```
/*
  Esperimento ITS: Ponte di Wheatstone
  Lettura differenziale in software
*/

const int PIN_VL = A0;
const int PIN_VR = A1;

const float VREF = 5.0;
const int ADC_MAX = 1023;

const int N_SAMPLES = 20;

int readAvg(int pin) {
  long sum = 0;
  for (int i = 0; i < N_SAMPLES; i++) {
    sum += analogRead(pin);
    delay(2);
  }
  return (int)(sum / N_SAMPLES);
}

float adcToVolt(int adc) {
  return (adc * VREF) / ADC_MAX;
}

void setup() {
```

```
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial) { ; }
}

void loop() {
  int adcVL = readAvg(PIN_VL);
  int adcVR = readAvg(PIN_VR);

  float VL = adcToVolt(adcVL);
  float VR = adcToVolt(adcVR);

  float Vout = VL - VR;

  Serial.print("VL: "); Serial.print(VL,4);
  Serial.print("  VR: "); Serial.print(VR,4);
  Serial.print("  Vout: "); Serial.println(Vout,4);

  delay(200);
}
```

---

6 . PROCEDURA DI LABORATORIO

1 . Costruire il ponte in simulazione.
2 . Impostare Rx = 10 kΩ.
3 . Verificare che VL ≈ VR ≈ 2.5 V.
4 . Registrare i valori letti da Arduino.
5 . Variare Rx in almeno 5 punti.
6 . Compilare la tabella dati.

---

7 . ESEMPIO DI CALCOLO

Dati:

Vcc = 5 V R1 = R2 = R3 = 10 kΩ Rx = 12 kΩ

VL = 5 ·(10 / 20) = 2.5 V

VR = 5 ·(12 / 22) = 2.727 V

Vout = 2.5 − 2.727 = −0.227 V

Confrontare con misura simulata.

---

8. ANALISI DATI

Gli studenti devono:

- Confrontare teoria e misura.
- Stimare l'errore percentuale.
- Valutare la sensibilità locale:

Sensibilità ≈ ΔVout / ΔRx

- Discutere la quasi-linearità vicino al punto di bilanciamento.

---

9. ESTENSIONI AVANZATE

1. Ricavare Rx dalla misura di VR:

$Rx = R_3 \cdot VR / (Vcc - VR)$

1. Simulare un sensore (estensimetro) come $Rx = R(1 + \varepsilon)$.

2. Discutere perché nei sistemi reali si utilizza un amplificatore strumentale.

---

10. CONCLUSIONI

Il ponte di Wheatstone è uno strumento fondamentale per la misura di piccole variazioni resistive.

La simulazione con Arduino consente di comprendere:

- Il comportamento dei partitori.
- Il concetto di misura differenziale.
- I limiti dell'ADC.
- La sensibilità del sistema.

Questa esperienza costituisce base per applicazioni con estensimetri, sensori di pressione, celle di trasduttori resistivi.

---

11. ESERCIZI PROPOSTI

Esercizio 1 – Bilanciamento del ponte

Dati: $R_1 = 10$ kΩ $R_2 = 15$ kΩ $R_3 = 12$ kΩ

Determinare il valore di Rx affinché il ponte sia bilanciato.

Esercizio 2 – Calcolo tensione di sbilanciamento

Dati: Vcc = 5 V $R_1 = R_2 = R_3 = 10$ kΩ Rx = 8 kΩ

Calcolare: 1) VL 2) VR 3) Vout

Esercizio 3 – Conversione ADC

Supponendo che Arduino legga: adcVL = 512 adcVR = 558

Con Vref = 5 V:

1) Convertire i valori in Volt. 2) Calcolare Vout.

Esercizio 4 – Sensibilità locale

Vicino al punto di bilanciamento (10 kΩ), Rx varia da 10 kΩ a 10.5 kΩ.

Calcolare numericamente la variazione di Vout e stimare la sensibilità:

Sensibilità ≈ ΔVout / ΔRx

---

12. SOLUZIONI

Soluzione Esercizio 1

Condizione di bilanciamento:

$R_1 / R_2 = R_3 / Rx$

$10 / 15 = 12 / Rx$

$Rx = (15 \cdot 12) / 10$

$Rx = 18$ kΩ

Soluzione Esercizio 2

$VL = 5 \cdot (10 / 20) = 2.5$ V

$VR = 5 \cdot (8 / 18)$

$VR = 5 \cdot 0.4444 = 2.222$ V

$Vout = 2.5 - 2.222 = 0.278$ V

Soluzione Esercizio 3

Conversione in Volt:

$VL = (512 \cdot 5) / 1023 = 2.502$ V

$VR = (558 \cdot 5) / 1023 = 2.728$ V

$Vout = 2.502 - 2.728 = -0.226$ V

Soluzione Esercizio 4

Calcolo per Rx = 10 kΩ:

VL = 2.5 V VR = 2.5 V Vout = 0 V

Calcolo per Rx = 10.5 kΩ:

$VR = 5 \cdot (10.5 / 20.5)$

$VR = 5 \cdot 0.5122 = 2.561$ V

$Vout = 2.5 - 2.561 = -0.061$ V

$\Delta V_{out} \approx -0.061$ V $\Delta R_x = 0.5$ kΩ

Sensibilità $\approx -0.061 / 0.5 = -0.122$ V/kΩ

FINE DISPENSA